

이번 문서는 프리즘 서비스의 고도화를 위해 고객사가 비정형적으로 제공한 채용 정보를 무하유 표준 JD형식으로 구조화하는 작업의 워크플로우를 정리한 것이다.

고객사로부터 받은 정보의 유형이나 내용이 무엇이든 무하유에서 구조화된 JD로 변환하여 프리즘 서비스의 데이터로 활용하고자 함이다.

참고 : JD 구조화 워크플로우는 JD를 구조화하는 단계까지만 다룬다. 지원자 평가, 하드스킬 평가, 점수화, 면접 질문 생성은 이번 문서의 범위에 해당하지 않는다.

1. JD 구조화 워크플로우의 목적

1-1. 고객사 정보를 표준 JD로 구조화하는 이유

- 고객사는 채용 요청을 표준 양식이 아닌 비정형 텍스트로 전달하는 경우가 많다.
- 고객사마다 JD의 형식과 내용이 모두 다르다. 엑셀로 주는 곳도 있고, bullet 형식으로 주는 곳도 있고, 간단한 메모 형식 등 다양하다.
- 비정형 입력을 그대로 평가 단계로 넘기면
 - (1) 평가 기준을 그때마다 다시 만들거나 조율해야 한다.
 - (2) Hard skill과 Soft skill이 섞여 들어가며,
 - (3) 도구·지식·경험 같은 평가 가능한 단위가 추출되지 않는다.
 - (4) 기타 요구사항(논문 내용, 특정 자격증 취득 여부 등)을 따로 추출하기 어렵다.
- 표준 JD로 구조화하면 이후 단계(자기소개서 문항, 면접 질문, 평가 기준)가 동일한 데이터 모델 위에서 일관되게 설계될 수 있다.

1-2. 구조화 JD가 이후 평가 설계로 연결되는 방식

- JD 구조화 안의 `required_hard_skills` 항목은 평가 단계의 "Hard skill 검증 과제"로 직접 연결된다.
- `required_job_knowledge` 는 면접 질문의 지식 영역 출제로 연결된다.
- `required_job_experience` 는 자기소개서 경험 항목으로 연결된다.
- `must_have_requirements` / `nice_to_have_requirements` 구분은 평가 가중치 기본값 설계의 입력이 된다.
- (*) 상단의 항목은 앞으로 BP 서비스 확장을 위한 **연결 가능성에 따라** 설계한 것으로 현재 BP 4.0, 4.1, 4.2에 직접적으로 사용되진 않는다.

1-3. 범위 제한 (반복 강조)

- JD 구조화 워크플로우의 목적은 "어떤 정보가 들어와도 무하우에서 처리 가능한 정보로 정리된 JD 생성"이다.
- 본 워크플로우는 "이 JD나 자기소개서가 적합한가"를 판단하지 않는다.
- 평가·점수·합격 판단·면접 질문은 JD 구조화 워크플로우에서 다루지 않는다.

2. 입력 정보 유형(입력값)

고객사에게 받은 정보를 두 유형으로 구분한다.

- 필수 정보 : JD 구조화에 핵심이 되는 정보. 필수 정보가 누락이 되었을 때는 고객사에 해당 정보를 요청한다.
- 선택 정보 : 고객사로부터 받은 데이터 중 매칭이 되는 것으로 채우거나 추출하여 작성되는 정보. '미입력' 또는 빈 칸으로 둘 수 있다.

필수 정보

필드	타이틀	설명	누락 시 처리
job_title	직무명	"데이터 분석가", "백엔드 엔지니어"처럼 단일 직무를 식별할 수 있어야 한다.	누락 시 진행하지 않고 missing_information에 job_title로 표시. 고객사에게 재입력 또는 정보를 요청.
hiring_purpose	채용 목적	"결원 총원", "신규 사업 런칭", "조직 확장" 등.	누락 시 missing_information에 표시 후 진행 가능. 단, 필수 권장.
key_responsibilities	주요 업무	행동 단위로 기술.	누락 시 진행하지 않고 고객사에게 재입력 또는 정보를 요청.
required_competencies	필요 역량 / 요구 조건	Hard skill, 지식, 경험을 포함하는 자유 텍스트.	누락 시 missing_information에 표시. 본문은 진행 가능하나 hard skill 추출이 비어 있을 가능성 명시.

선택 정보

필드	타이틀	설명	누락 시 처리
team	팀/조직	조직/팀 명칭이나 정보를 입력한다.	"미입력"로 표시.
collaboration_targets	협업 대상	업무르 할 때 주로 협업하는 대상이나 부서에 대한 정보를 입력한다.	"미입력"으로 표시.
tools	스킬/툴	요구하는 스킬이나 툴 사용 수준을 입력한다.	"미입력"으로 표시.
industry	산업군	IT, 교육 서비스, 제조 등 산업 카테고리를 입력한다.	"미입력"으로 표시.
seniority	신입/경력	신입 채용인지, 경력직 채용인지를 구분한다.	"미입력"으로 표시하고 공통항목으로 처리한다. (임의 연차 추정 금지.)
nice_to_have	우대 사항	필수 조건은 아니지만 추가로 있으면 좋은 사항을 입력한다. tools 항목과 중복이 가능하다.	"미입력"으로 표시.
performance_goals	성과 목표	해당 직무의 OKR/KPI 등을 기록한다.	"미입력"으로 표시.
education_level	학력 요건	채용 시 요구되는 최소 학력(학사 이상, 박사 급)을 입력한다.	"학력무관"으로 표시. (고객사의 확인 권장)

3. 입력정보 구조화 단계

고객사에게 받은 데이터를 필수 정보/선택 정보로 분류한 후, AI는 표준 JD는 다음 8개 섹션으로 구성한다.(※ 세션 갯수는 분류 방식에 따라 이후 변경이 될 수 있습니다.)

구조화는 '고객사 표현을 그대로 붙여넣기'가 아니라 '행동 단위로 잘라내고, 근거에 따라 내용의 완성도를 높인다'가 핵심이다.

화면 표시	키	필수 여부	설명
팀/조직명	team		소속 팀·조직명. 협업 대상이 명시되어 있으면 함께 표기.
직무명	jd_title	✓	표준 직무명. 직무명 추출 CoT(prompts 참조)로 결정.
지원자격요건	application_qualifications		학력·경력 연차·자격증·필수 도메인 경험. 우대는 여기 두지 않는다.
직무목적	job_purpose	✓	채용 배경 + 직무 핵심 목표를 한두 문장으로.
수행업무	key_responsibilities	✓	주요 활동 bullet. 행동 묘사로 문장이 구성됨.
직무핵심성과 (KPI)	performance_kpi	✓	측정 가능한 성과 지표/목표. 입력에 없으면 BU 확인 질문으로 보냄.
Hard skill(전문성)	required_hard_skills	✓	5개 카테고리 (Tool/Method/Knowledge/Experience/Output)로 분류된 hard skill.
우대조건	nice_to_have_requirements		우대사항에 대한 자격·도구·경험을 명시함.
BU에서 확인해 볼 질문	ambiguous_missing_information	(메타)	모호 표현·누락된 정보를 BU에 알려주는 역할.
처리 메모	extraction_notes	(메타)	AI가 적용한 규칙·기본값·메모.

4. Hard skill 추출 기준

Hard skill은 다음 5개 카테고리로 분류한다.

한 항목이 여러 카테고리에 걸치면 AI 판단에 따라 가장 강한 카테고리를 우선 매칭하고, 관련 내용은 extraction_notes 에 분류 근거를 메모한다.

카테고리	정의	예시
tool_based	특정 도구·시스템·소프트웨어 사용 능력	Tableau, PowerBI, Notion, SAP, Jira, AWS S3.
method_based	특정 방법론·분석 방식·절차 수행 능력	A/B 테스트 설계, 회귀 분석, RACI 설계, 사용성 테스트.
knowledge_based	직무 수행에 필요한 이론·규정·도메인 지식·전공 지식	노동법 기본, 통계학 기초, GAAP, 약관 작성 규정.
experience_based	실제 수행 경험·프로젝트 경험·산업 경험·연구 경험	"B2B SaaS 환경에서 SDR 운영 3년", "ESS 5MWh 이상 설치 프로젝트 1건 이상".
output_based	산출물 작성·보고서 작성·논문 작성·분석 결과물 생성 능력	"월별 채용 KPI 리포트 작성", "고객 onboarding deck 작성", "심사 의견서 작성".

5. Hard skill 추출 및 작성 기준

입력 데이터에서 뽑은 정보는 단순 키워드가 아니라 "무엇을 할 수 있어야 하는가" 형태로 변환한다.

(변환 결과는 `extracted_hard_skills[].rewritten_as_capability` 에 저장하여 관리한다.)

변환 전	변환 후
Excel	Excel 또는 스프레드시트를 활용해 채용 데이터를 정리하고, 조건별 필터링과 기본 통계 요약을 수행할 수 있음.
데이터 분석	SQL과 BI 도구를 사용해 마케팅 캠페인 지표를 분기 단위로 집계하고, 채널별 ROI를 시각화해 보고할 수 있음.
마케팅	디지털 광고 채널 3종 이상에서 캠페인 기획·집행·결과 분석을 수행한 경험이 있음.
영어 가능	영어 기술 문서를 읽고 요약해 한국어 보고서로 옮길 수 있는 수준.

변환 후의 표현은 **목적어(대상) + 동사 + 관찰 가능한 결과물**이 한 문장에 들어간다는 점이다.

6. AI 판단 규칙

- 고객사 입력에 **명시된 내용만** 확정 정보로 분류한다. 모든 확정 정보는 입력 원문의 일부를 `evidence_from_input` 에 그대로 보존한다.

- AI의 해석은 `ambiguity_flags` (제안)에 분리한다.
- JD를 구성할 수 없는 수준의 구체화되지 않은 항목은 `missing_information` (추가 입력 가능)에 분류한다.
- 지나치게 일반적인 역량 표현은 "행동 가능한 문장"으로 재작성한다(섹션 6 참고).
- 다음은 AI가 절대 임의로 추가하지 않는다.
 - 고객사가 제공하지 않은 팀명, 부서명.
 - 고객사가 제공하지 않은 경력 연차, 학력 요건.
 - 고객사가 제공하지 않은 보상, 근무지, 고용 형태.

7. 출력 형식

본 워크플로우의 출력은 세 가지 형식으로 동시 생성한다.

- 내부 확인용 JD 문서 : 고객사에게 받은 정보로 생성한 JD에서 팩트와 생성된 것과 추가 확인 필요한 내용을 BU에서 확인용
- 시스템용 JSON 형식 : 정보처리용
- 엑셀표 형식 : 채용 담당자에게 전달할 용도

8. 품질 검수 기준 (체크리스트)

출력 후 다음 6개 항목을 확인한다.

#	항목	판단
1	고객사 원문 정보가 누락 없이 반영되었는가?	핵심 단어가 <code>evidence</code> 에서 빠지면 재실행.
2	Hard skill과 Soft skill이 혼동되지 않았는가?	hard fail. soft skill이 hard skill에 섞여 있으면 재분류 필수.
3	각 항목이 행동 가능한 문장으로 표현되었는가?	키워드만 있고 행동 문장이 없으면 <code>rewritten_as_capability</code> 에 보강.
4	직무 지식과 경험 조건이 구분되었는가?	지식과 경험이 한 항목에 섞여 있으면 분리.
5	추정 정보와 확정 정보가 구분되었는가?	<code>evidence_from_input</code> 이 비어 있고 <code>ambiguity_flags</code> 에도 표시 없으면 환각 위험.
6	평가 단계로 넘어가기 전에 추가 확인이 필요한 항목이 표시되었는가?	<code>missing_information</code> 이 비어 있어도 모든 입력이 완전했음을 명시.

9. 이후 단계 연결

본 워크플로우의 결과물은 다음 후속 워크플로우의 입력으로 쓰일 수 있다. 본 문서에서는 **연결 가능성만 정의**하며, 실제 작동 방식은 정리하지 않는다.

후속 단계	본 워크플로우와의 연결점
면접 질문 생성(프리즘)	<code>required_job_knowledge</code> 의 7개 하위 카테고리별 질문 영역 분배 가능.
평가 기준 생성	<code>must_have</code> / <code>nice_to_have</code> 분류 + Hard skill 카테고리가 평가 가중치 설계의 입력.
Hard skill 검증 과제 설계	<code>extracted_hard_skills[].rewritten_as_capability</code> 가 과제 시나리오의 입력.

10. 프로토타입

- 프로토타입 : <https://d-structuring-workflow-ywvwojzk4bhfxnwwbeewc4.streamlit.app/>

참고문서

- 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발, SRS, r17, 2026-05-07